

解法：Public LB 8位 | Private LB 3位 (2026-04-28 更新)

Rank	3
Team	CoreyJamesLevinson
Author	CoreyJamesLevinson
Topic ID	674890
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/recodai-luc-scientific-image-forgery-detection/discussion/674890>
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-18.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

添付のPDFもあわせてご覧ください。

コンペ終了後の新規アップデート

画像をパネルへセグメンテーションする

- Segment Anything 3 モデルに、複合的な科学図表内の個々のパネルを検出するためのドメイン固有のテキストトキューをプロンプトとして与える。複数のプロンプトを順に試す：`["outlined scientific images", "microscopic images", "bordered rectangles", ...]`
- 何らかのセグメンテーションマスクを返した最初のプロンプトを採用する。

パネルの前処理

- CLAHE を適用する。これは明るさ/露出の改ざんを補正する。
- 画像の上に重ねられたテキストや矢印を検出し、ぼかして消す。

SIFT + マッチング

- 各パネルから SIFT でキーポイントを抽出する。SIFT はスケール・回転に不変。
- SIFT キーポイントを用い、FLANN 近似最近傍マッチャーで候補ペアをマッチングする。
- Lowe の比率テストで低確率の候補をフィルタする。
- RANSAC (homography 経由) で不良な一致を除去し、パネル間の幾何的整合性を強制する。

領域を絞り込む

- パネル全体をマッチングするのではなく、RANSAC の inlier で一致したキーポイントのタイトなバウンディングボックスの周辺だけをセグメントする。これにより、画像全体のクロップではなく、一方の画像の部分領域のみが複製されているケースに対応できる。
- 画像間に高い空間的重なりがある候補（同じ領域に対する SAM3 の検出エラー）や、両者の面積が大きく異なる候補（幾何的な不整合）を除去する。

セグメンテーションの再実行

- SAM3 を再実行するが、今度はパネル構造ではなく画像の内容（コンテキスト）を対象にしたプロンプトにする。境界ではなく生物学的な対象を探す。プロンプトは：`["biological cells", "scientific blobs", "item of interest", ...]`
- SAM3 が何も見つけなければ、画像全体の決定論的なクロップを注入する。これにより、すべての図が比較可能な領域を少なくともいくつか持つようにする。たとえば：画像を $1/2 \cdot 1/3 \cdot 1/4$ などに分割する。

- 前段のステップを緩めたパラメータで再実行する：CLAHE → テキスト/矢印の抑制 → SIFT → FLANN → Lowe の比率テスト → RANSAC → バウンディングボックスの絞り込み → 除外処理

興味深い発見

モデルの学習は一切使いませんでした。うまくいかなかったこと：

- ViT-UNet / SegFormer / DinoV3 / mask2former を学習して複製を予測すること。ついでに言えば、Casia、DefactoCopyMove、figshare_wb、kaggle-dsbowl などの他のコピー改ざんデータセットで学習を拡張することも。
- 学術文献のアプローチは私にはうまくいかなかった：BCMNet、Beit Base、Busternet、LBRT。
- 最初は、パネルの位置を特定するために自作のカスタム DETR モデルを学習した（白背景でない部分をパネルの一部とみなすというノイズの多い学習データを使った）。しかし Facebook の SAM3 モデルの方がわずかに良かった。Comic Panel Detection NN や DocLayout YOLO DoyLayNet といったユニークなアイデアも試した。
- cellpose で細胞をセグメントし、それに基づいてマッチングすること（遅すぎた）。
- 他のキーポイント手法（ROMA V2）は有望だが遅すぎた。
- sherloq（<https://github.com/GuidoBartoli/sherloq>）は、重複したテキストしか一致させられなかった。
- photoholmes（<https://github.com/photoholmes/photoholmes>）はコピー改ざん検出が得意ではなかった。
- Forensically（<https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier>）— アルゴリズムを Python で再現したが、ハイパーパラメータが繊細すぎて扱いづらい。無相関なアプローチとしてより多くの複製を見つけるのには価値があるだろう。
- imagetwin、imachek、proofig、figcheck — これらはすべて有料であり、本質的にこのコンペはそれらの無料のオープンソース版を作ることだと言える。

PubPeer/RetractionWatch から数百組の複製ペアの追加データセットも手でラベル付けしました。しかし、異なる SAM3 プロンプトを試す以外に、検証セットで使う時間は十分にありませんでした。

このコンペの鍵となる洞察は、**supplemental テストデータでのモデル性能を見ること**でした。経験的に、（合成の）個別画像だけで NN を学習しても、「図」ベース（複数パネル）の supplemental データにはうまく転移しないことが分かります。したがって、まったく別のアプローチが必要でした。